x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மற்றும் ஒருபுற எல்லைகளின் வரையறைகளிலிருந்து பின்வருவனவற்றை பெறலாம்.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = L = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

JXVXU9

இவ்வாறாக, $\lim_{x \to x_0} f(x)$ கிடைக்கப்பெறும் எனில் L ஒரு தனித்த மெய்யெண்ணாகும். மேற்கண்ட நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நிறைவு செய்யவில்லை எனில் x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-க்கு எல்லை மதிப்பு இல்லை எனலாம்.

ஒருபுற எல்லைகள், எல்லைகளைவிட வலுக்குறைந்தவையாகும் என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். ஒருபுற எல்லைகளைக் காண கீழ்க்காண்பவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

$h > 0$ எனில்,

$$f(x_0^-) = \lim_{h \to 0} f(a-h), \quad f(x_0^+) = \lim_{h \to 0} f(a+h)$$

குறிப்பாக $f(x_0^-)$ மற்றும் $f(x_0^+)$ ஆகியவை முறையே இடப்புற மற்றும் வலப்புற எல்லைகளைக் குறிக்கும்போது $f(x_0)$ என்பது $x = x_0$ என்ற புள்ளியில் சார்பின் மதிப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

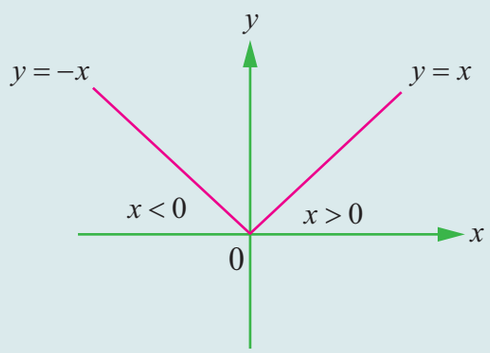
$\lim_{x \to 0} |x|$-ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

அத்தியாயம் 1-ல் உள்ளபடி $|x| = \begin{cases} -x & , \ x < 0 \\ 0 & , \ x = 0 \\ x & , \ x > 0 \end{cases}$

$x > 0$ எனில், $|x| = x$, இங்கு x-ன் மதிப்பு

0-ஐ வலப்பக்கமாக நெருங்கும்.



படம் 9.10

எனவே $\lim_{x \to 0^+} |x| = 0$.

$x < 0$ எனில், $|x| = -x$. இங்கு x-ன் மதிப்பு 0-ஐ இடப்பக்கமாக நெருங்கும். எனவே $\lim_{x \to 0^-} |x| = 0$

இவ்வாறாக, $\lim_{x \to 0^-} |x| = 0 = \lim_{x \to 0^+} |x|$

எனவே, $\lim_{x \to 0} |x| = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 9.2

$f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$ எனில், $\lim_{x \to 0} f(x)$ கிடைக்கப்பெறுமா எனக்காண்க.

03_9th Differential Calculus 1.indd 101 25-03-2019 13:29:40